

CLOUD COMPUTING

Concepts Fondamentaux & Modeles de Deploiement

PAGE 1 / 3

Cloud Computing

Livraison de ressources informatiques (serveurs, stockage, BDD, logiciels) via Internet a la demande.
Paieement a l'usage uniquement — aucun investissement initial en materiel requis.

Virtualisation

Creation de versions virtuelles de ressources physiques (serveurs, OS, stockage, reseau)
pour optimiser l'utilisation du materiel et isoler les environnements.

Conteneur (Docker)

Unite logicielle legere emballant le code et ses dependances pour s'executer de facon isolee.
Plus leger qu'une VM : partage le noyau OS hote. Portable sur tout environnement.

Elasticite

Capacite a augmenter ou reduire automatiquement les ressources selon la demande,
en temps reel et sans intervention manuelle. Economies sur les periodes creuses.

Haute Disponibilite

Architecture garantissant la continuite du service meme en cas de panne partielle,
grace a la redondance, la replication et la repartition geographique des ressources.

Pay-as-you-go

Facturation a l'usage : on paye uniquement ce qu'on consomme, a la seconde ou a l'heure.
Transforme les CAPEX (investissements) en OPEX (depenses operationnelles variables).

Modeles de Deploiement

PUBLIC

Infrastructure partagee
Geree par le fournisseur
Paieement a l'usage
AWS · Azure · GCP

PRIVE

Ressources dediees
On-premise ou heberge
Securite maximale
VMware · OpenStack

HYBRIDE

Mix public + prive
Flexibilite maximale
Donnees sensibles on-prem
Azure Arc · Outposts

MULTI-CLOUD

Plusieurs fournisseurs
Pas de vendor lock-in
Resilience amelioree
GCP + AWS combines

MODELES DE SERVICE

IaaS · PaaS · SaaS · FaaS et les Grands Fournisseurs Cloud

Pyramide des Modeles de Service

SaaS	Software as a Service Applications clés-en-main sans gestion d'infra Gmail · Salesforce · Slack · Zoom · Office 365
PaaS	Platform as a Service Plateforme de dev gérée : runtime, DB, outils Heroku · Firebase · Elastic Beanstalk · App Engine
IaaS	Infrastructure as a Service VMs, stockage, réseau bruts à configurer soi-même AWS EC2 · Azure VMs · GCP Compute Engine
FaaS	Function as a Service Exécution de fonctions sans gérer de serveur AWS Lambda · Azure Functions · Cloud Functions

Responsabilite Partagee

COMPOSANT	IaaS	PaaS	SaaS
Applications	Client	Client	Fournisseur
Donnees / Securite	Client	Client	Partage
Runtime / OS	Client	Fournisseur	Fournisseur
Virtualisation	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur
Reseau physique	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur

Grands Fournisseurs Cloud

AWS	Azure	GCP	OVH
Amazon Web Services Leader mondial · 200+ services EC2 · S3 · Lambda · RDS · EKS	Microsoft Azure Integration Office 365 & Active Dir. DevOps · Teams · SQL · Kubernetes	Google Cloud Excellence IA & Big Data BigQuery · Vertex AI · Spanner	OVHcloud Fournisseur europeen & RGPD Serveurs dedies · Souverainete

SECURITE & RESEAU

Concepts Cles, Reseau Cloud & Bonnes Pratiques Well-Architected

PAGE 3 / 3

IAM

Identity & Access Management

Gestion des identites et droits d'accès. Principe du moindre privilege : n'accorder que les droits strictement necessaires.

Zero Trust

Jamais confiance, toujours verifier

Chaque acces est authentifie et autorise, meme depuis le reseau interne. Le perimetre de securite est eclate.

Chiffrement

Protection des donnees

En transit : TLS/HTTPS. Au repos : AES-256. Gestion des cles via KMS (Key Management Service) du fournisseur.

Conformite

Normes & Certifications

RGPD (Europe), ISO 27001, SOC 2 Type II, PCI-DSS (paiement), HIPAA (sante). Des audits reguliers sont requis.

SIEM

Security Info & Event Management

Supervision et detection des menaces en temps reel. Correlé les logs, genere alertes, facilite la reponse aux incidents.

Architecture Reseau Cloud Essentielle

VPC

Virtual Private Cloud
Reseau prive isole
dans le cloud public

Subnet

Sous-Reseau
Division logique VPC
public ou prive

CDN

Content Delivery Net.
Distribution contenu
via noeuds mondiaux

LB

Load Balancer
Repartiteur de charge
haute disponibilite

VPN

Virtual Private Net.
Tunnel chiffre
vers le cloud

DNS

Domain Name System
Resolution noms
vers IPs cloud

Les 5 Piliers Well-Architected Framework

Excellence Oper.

Automatiser ops
IaC: Terraform/CDK
Monitoring continu

Securite

Least privilege
Chiffrement E2E
Audit trails actifs

Fiabilite

Multi-AZ, backups
Disaster recovery
Chaos engineering

Performance

Auto-scaling
Cache Redis/CDN
Optimisation continue

Coûts

Reserved instances
Right-sizing VMs
Suppression inutile